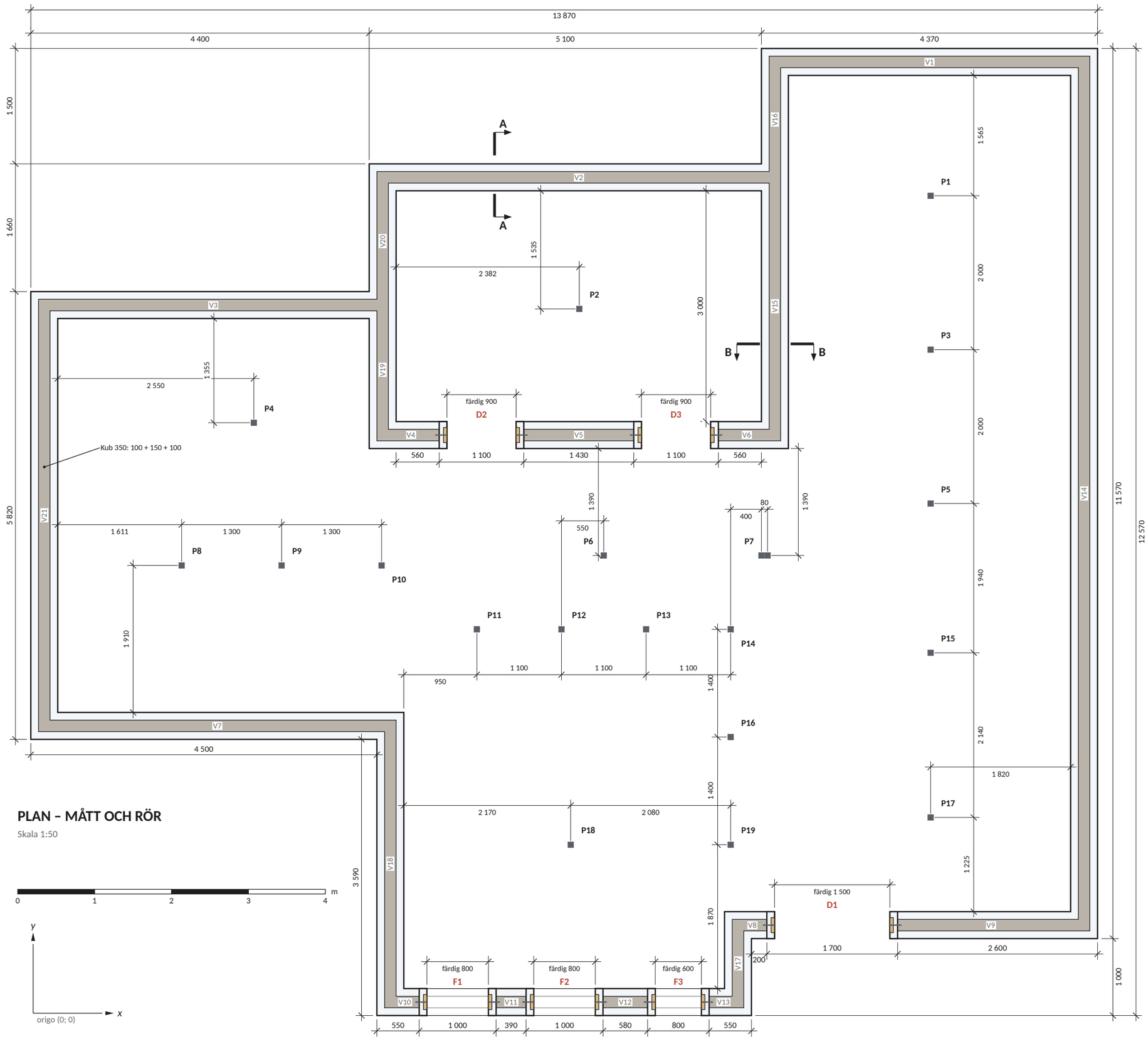


PLAN – MÅTT OCH RÖR

Skala 1:50

Anvisningar

1. Källarväggar av Sundolitt Kub 350-150. Betong C30/37 (Sundolitts B30), största stenstorlek 16 mm, grov ballast minskad 25 %, sättmått 180–200 mm. Armering B500B, täckskikt till de vågräta järnen 25 mm inne och 30 mm ute. Höjd 2 100 till mellanbjälklagets underkant: tre hela skift (1 800) och ett halvt (300).
2. Gjutning (K-06): pump med reducerat tryck, högst 1 m per timme och högst 2,4 m per gjutning, ingen vibrator. Först de tre hela skiften i alla väggar, upp till 1 800; fogen ruggas och rengörs. Det halva skiftet, också i innerväggarna, gjuts med mellanbjälklaget: fyll skiftet, vänta 30–60 min, fyll upp igen och gjut bjälklaget.
3. Återfyllning först när betongen nått 20 MPa. V3 och V20 fylls till 1,7 m före mellanbjälklaget, övriga väggar efter. Inom 1 m från väggen lager om högst 0,2 m och lätt vibroplatta, högst 100 kg (K-06).
4. Vid fönster och dörrar ligger den färdiga öppningen 100 mm innanför betongen: Sundolitts smyglist 100 × 350 med regel 45 × 195 vid sidorna och på bröstningen (R-05.4 E), ingen i överkant. Planen visar betongens mått utanför väggen och de färdiga måtten innanför.
5. Rör VKR 80×80×4 S235, kallformat (SS-EN 10219), L = 2 100, med topplåt 80×80×8 och fotplåt (R-05.5). P7: två rör tätt intill varandra i x-led på en gemensam fotplåt. Rörens mitt enligt tabellen.
6. Planen är ett snitt 1,6 m över bottenplattan; bröstningen under F1–F3 syns under snittet. Bottenplatta och plintar: R-04.

Teckenförklaring

- betongkärna 150, Kub 350-150
- cellplast EPS, 100 per sida
- smyglist 100 med regel, vid fönster och dörrar
- stålrör VKR 80×80×4 (K-05)

Öppningar i betongen

	Mellan	x (betong)	Bredd	Bröstning	Höjd
F1	V10 / V11	5 020–6 020	1 000 (800)	1 400 (1 500)	700 (600)
F2	V11 / V12	6 410–7 410	1 000 (800)	1 400 (1 500)	700 (600)
F3	V12 / V13	7 990–8 790	800 (600)	800 (900)	1 300 (1 200)
D1	V8 / V9	9 540–11 240	1 700 (1 500)	–	2 100 (2 100)
D2	V4 / V5	5 280–6 380	1 100 (900)	–	2 100 (2 100)
D3	V5 / V6	7 810–8 910	1 100 (900)	–	2 100 (2 100)

Betongens mått, färdig öppning inom parentes (smyglist 100 mm vid sidorna och på bröstningen). Överkant i mellanbjälklagets underkant, 2 100 över bottenplattan.

Rörens lägen (mitt)

Rör	x	y	
P1	11 670	10 625	
P2	7 102	9 155	
P3	11 670	8 625	
P4	2 870	7 675	
P5	11 670	6 625	
P6	7 420	5 950	
P7	9 470 och 9 550	5 950	två rör, fotplåt 280 × 200 eller 2 st 140 × 200
P8	1 931	5 820	
P9	3 231	5 820	
P10	4 531	5 820	
P11	5 770	4 990	
P12	6 870	4 990	
P13	7 970	4 990	
P14	9 070	4 990	
P15	11 670	4 685	
P16	9 070	3 590	
P17	11 670	2 545	
P18	6 990	2 190	
P19	9 070	2 190	

Ritningsförteckning R-05

Ritning	Innehåll	Skala
R-05.1	Plan, mått och rör	1:50
R-05.2	Väggarnas armering	1:50
R-05.3	Väggar med öppningar, elevationer	1:50
R-05.4	Sektioner och detaljer	1:10, 1:20
R-05.5	Rör och stålförteckning	1:5, 1:10

Rev	Avser	Datum	Sign
A	Första utgåvan	2026-10-16	VO

PROJEKT

Fritidshus Trebodar, Resö, Tanum

FASTIGHET

Resö 2:66, Tanums kommun · BYGG.2025.2278

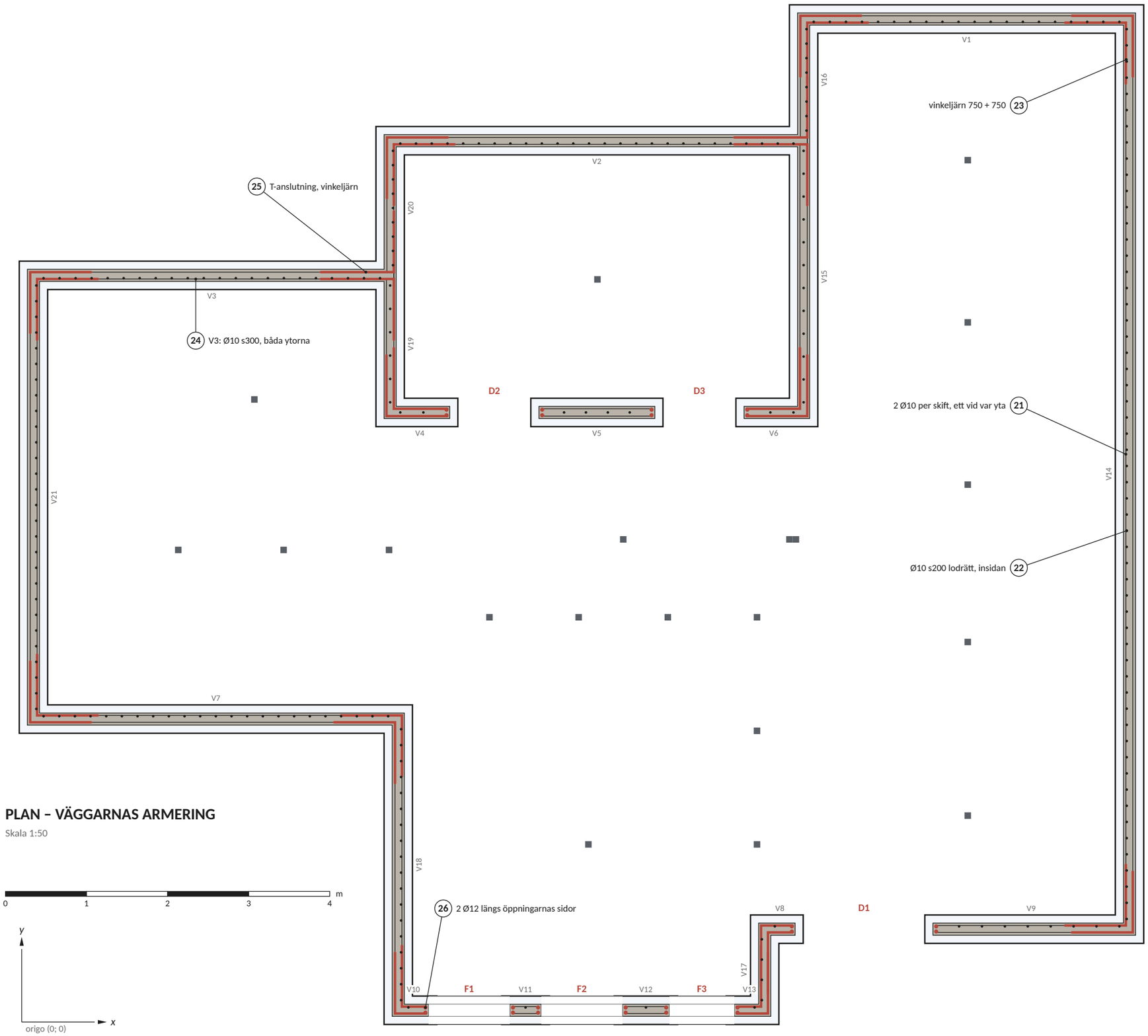
INNEHÅLL

Källarstomme
Plan, mått och rör

SKALA	FORMAT	DATUM
1:50	A3	2026-10-16
UPPRÄTTAD	GRANSKAD	UNDERLAG
Viktor Ogeman	–	K-05 rev A, K-06 rev A
STATUS		REVISION
KONSTRUKTION		**A**

RITNINGSNUMMER

R-05.1



PLAN – VÄGGARNAS ARMERING

Skala 1:50

Anvisningar

1. Vågräta järn: 2 Ø10 per skift, ett vid var yta, s600 i de två nedre skiften och s300 i de två översta, i alla väggar utom V3. Skarvlängd minst 500.
2. Lodräta järn Ø10: på insidan i ytterväggarna och i kärnans mitt i innerväggarna, delning enligt tabellen.
3. V3: Ø10 s300 i båda ytorna i hela höjden. V3 bär fyllningen innan mellanbjälklaget gjuts (byggskedet).
4. Hörn: vinkeljärn Ø10, 750 + 750, vid båda ytorna i varje lager, skarv 500 med de raka järnen. Anslutningar mot en genomgående vägg: vinkeljärn 900 + 750 genom kärnan och 750 längs den genomgående väggens bortre yta, där väggens egna järn skarvas 500 (R-05.4 C och D).
5. Öppningar: 2 Ø12 längs sidorna och under bröstningen, förankrade 600 förbi öppningen, och lodräta järn Ø10 s300 under bröstningarna. Över öppningarna är mellanbjälklaget (R-06).
6. Startjärn från bottenplattan: R-04. Vinkeljärn från väggarna till mellanbjälklaget (pos 14): R-06.
7. Lagren i höjdled: R-05.3 och sektionerna på R-05.4.

Teckenförklaring

- vågräta järn (planen visar ett lager)
- vinkeljärn i hörn och anslutningar
- • lodräta järn Ø10 (tabellen)
- • 2 Ø12 längs öppningarnas sidor
- (21) positionsnummer (stålförteckning R-05.5)

Väggarnas armering

Väggar	Lodrätt (ytterväggar: insidan)	Vågrätt
V1, V2, V7, V11, V14, V16, V18, V20, V21	Ø10 s200 (22)	2 Ø10/skift, s600/s300 (21)
V8, V9, V10, V12, V13, V17	Ø10 s300 (22)	2 Ø10/skift, s600/s300 (21)
V3	Ø10 s200 (22)	Ø10 s300 båda ytorna (24)
V4, V5, V6, V15, V19	Ø10 s300 i mitten (22)	2 Ø10/skift, s600/s300 (21)

Rev	Avser	Datum	Sign
A	Första utgåvan	2026-10-16	VO

PROJEKT

Fritidshus Trebodar, Resö, Tanum

FASTIGHET

Resö 2:66, Tanums kommun · BYGG.2025.2278

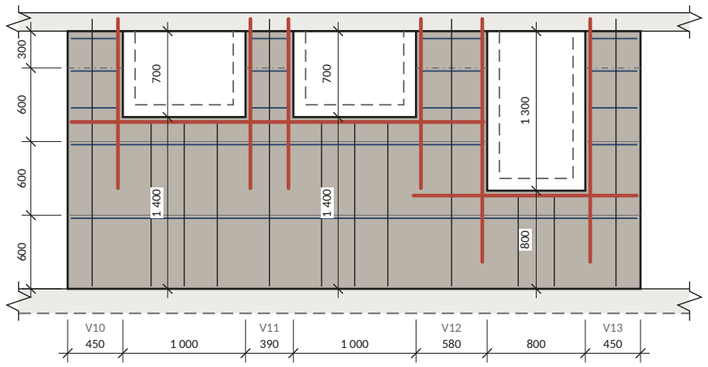
INNEHÅLL

Källarstomme
Väggarnas armering

SKALA	FORMAT	DATUM
1:50	A3	2026-10-16
UPPRÄTTAD	GRANSKAD	UNDERLAG
Viktor Ogeman	–	K-05 rev A, K-06 rev A
STATUS		REVISION
KONSTRUKTION		**A**

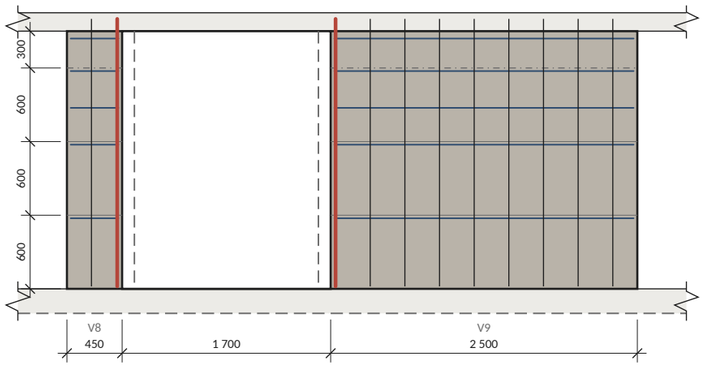
RITNINGSNUMMER

R-05.2



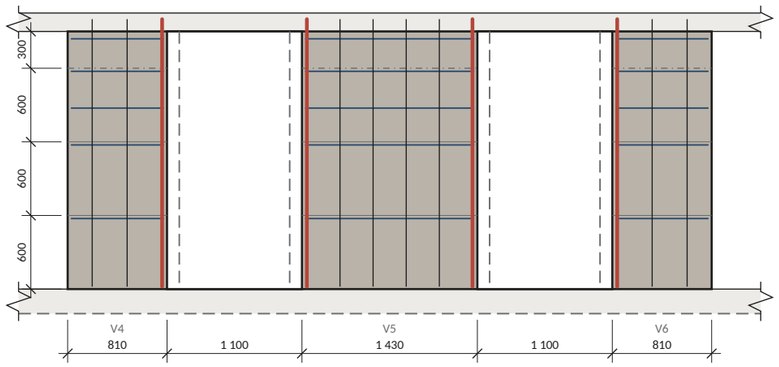
FASADEN MED F1–F3 (V10–V13), sedd utifrån

Skala 1:50



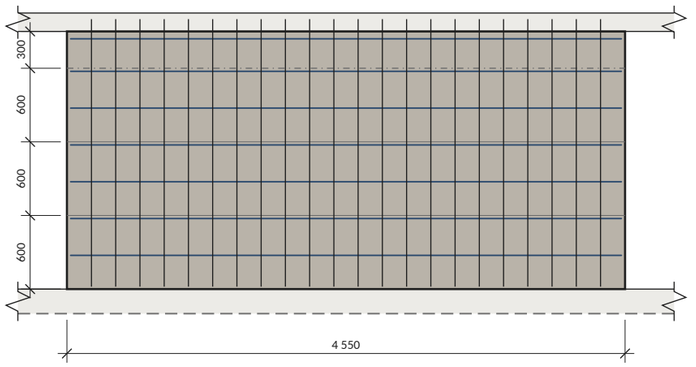
V8 OCH V9 MED D1, sedd utifrån

Skala 1:50



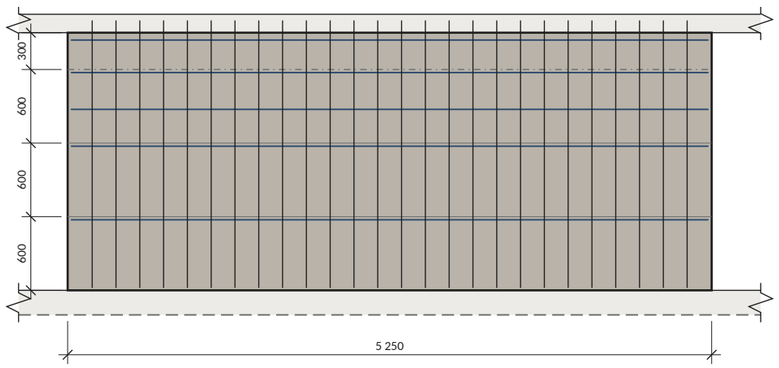
V4–V6 MED D2 OCH D3, sedd från söder

Skala 1:50



V3, sedd inifrån (från söder)

Skala 1:50



V2, sedd inifrån (från söder): typisk yttervägg

Skala 1:50

Anvisningar

1. Elevationerna visar betongkärnan. Den färdiga öppningen (streckad) ligger 100 mm innanför betongen: Sundolitts smyglist med regel vid sidorna och på bröstningen (R-05.4 E). Ingen smyglist i överkant, som är mellanbjälklagets underkant.
2. Vågräta järn: ett vid var yta i varje lager, på höjderna 575, 1 175, 1 475, 1 775, 2 040. V3: s300 i hela höjden, 275, 575, 875, 1 175, 1 475, 1 775, 2 040. Järnen ligger i bindarnas hållare; höjderna kan avvika med elementens hållare.
3. Lodräta järn: Ø10, L = 2 200, i ytterväggarna på insidan, högst s200 eller s300 enligt R-05.2, från 50 mm innanför den vinkelräta väggens kärna fram till öppningarnas järn. Under bröstningarna Ø10 högst s300 upp till bröstningens järn. Innerväggarna: Ø10 s300 i kärnans mitt, skarvade med startjärnen (R-04), som inte är ritade.
4. Öppningar: 2 Ø12 längs sidorna.
5. Mått i mm, höjder från bottenplattans överkant. Plan R-05.1, armering i plan R-05.2, stålförteckning R-05.5.

Teckenförklaring

- betongkärna 150 (Kub 350-150)
- vågräta järn, ett vid var yta (21; V3: 24)
- lodräta järn Ø10 (22, 28)
- 2 Ø12 vid öppningarna (26, 27)
- gjutfog, 1 800
- färdig öppning, smyglist 100 vid sidorna och bröstningen

Rev	Avser	Datum	Sign
A	Första utgåvan	2026-10-16	VO

PROJEKT

Fritidshus Trebodar, Resö, Tanum

FASTIGHET

Resö 2:66, Tanums kommun · BYGG.2025.2278

INNEHÅLL

Källarstomme
Väggar med öppningar, elevationer

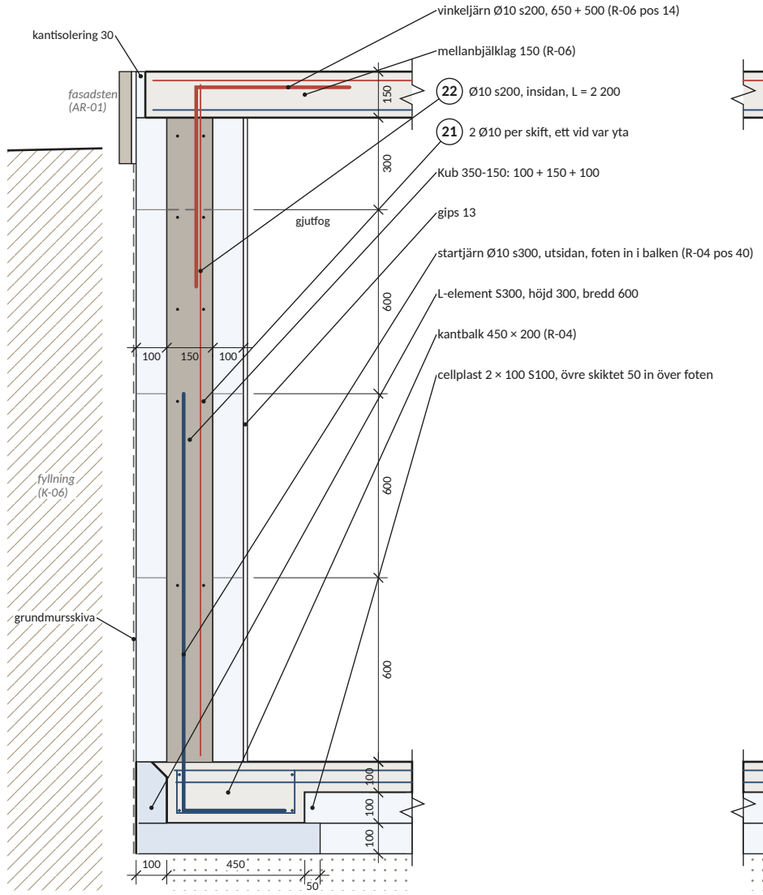
SKALA	FORMAT	DATUM
1:50	A3	2026-10-16

UPPRÄTTAD	GRANSKAD	UNDERLAG
Viktor Ogeman	–	K-05 rev A, K-06 rev A

STATUS	REVISION
KONSTRUKTION	**A**

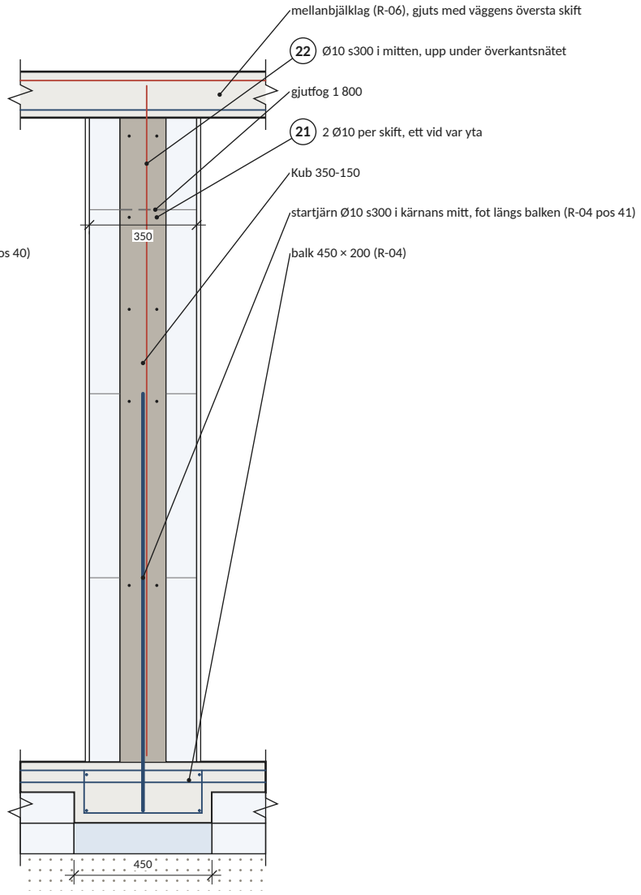
RITNINGSNUMMER

R-05.3



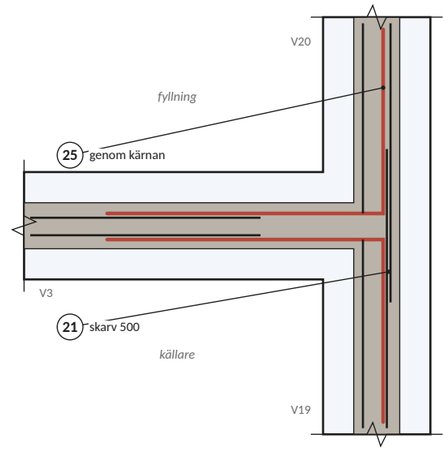
SEKTION A–A Yttervägg mot jord (V2)

Skala 1:20



SEKTION B–B Innervägg (V15)

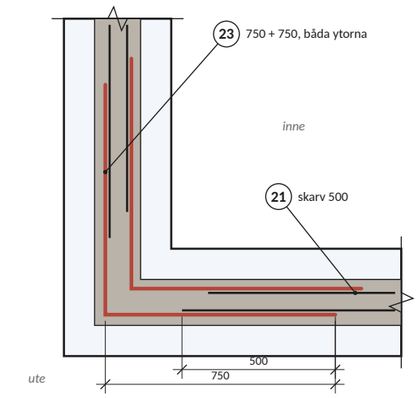
Skala 1:20



DETALJ D V3 mot V19/V20 i plan

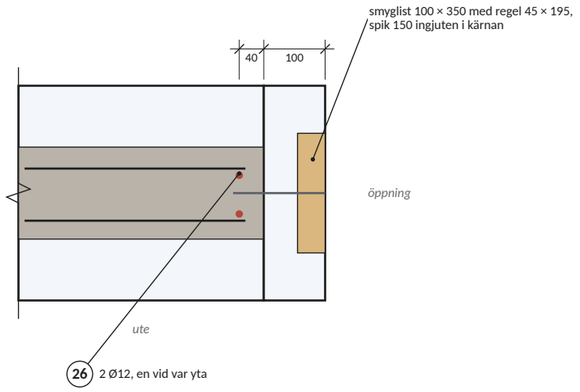
Skala 1:20

Samma vid V2 mot V15/V16.



DETALJ C Yttre hörn i plan

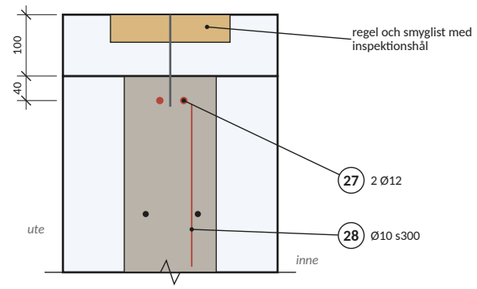
Skala 1:20



DETALJ E Öppning F1: smyg i plan och bröstning

Skala 1:10

bröstning: betong 1 400, färdig 1 500



Anvisningar

1. Elementen staplas i förband med armeringen i bindarnas hållare och stagas enligt Sundolitts anvisning. I hörn och anslutningar skärs cellplasten bort så att kärnorna går ihop. Öppningar enligt Sundolitt: smyglist Kub U17 vid sidorna och bröstningen (inte i överkant, som är mellanbjälklagets underkant), med regel 45 × 195 i spåret, fäst med grov spik 150 mm (förborra) som gjuts in i betongen, minst tre per sida och fler vid större öppningar. Smyglisterna stagas med tvärgående stag lodrätt och vågrätt. Bröstningens regel och smyglist får inspektionshål så att fyllningen kan kontrolleras (detalj E).
2. Material, gjutning och återfyllning samt plan: R-05.1. Armering R-05.2, elevationer R-05.3, rör och stålförteckning R-05.5.

Teckenförklaring

- betongkärna, Kub 350-150
- betong, bottenplatta och mellanbjälklag
- cellplast
- cellplast S300 (L-element, under balkar)
- vågräta järn Ø10 (21)
- vinkeljärn, lodräta järn i väggen
- startjärn och armering i bottenplattan (R-04)

Rev	Avser	Datum	Sign
A	Första utgåvan	2026-10-16	VO

PROJEKT

Fritidshus Trebodar, Resö, Tanum

FASTIGHET

Resö 2:66, Tanums kommun · BYGG.2025.2278

INNEHÅLL

Källarstomme
Sektioner och detaljer

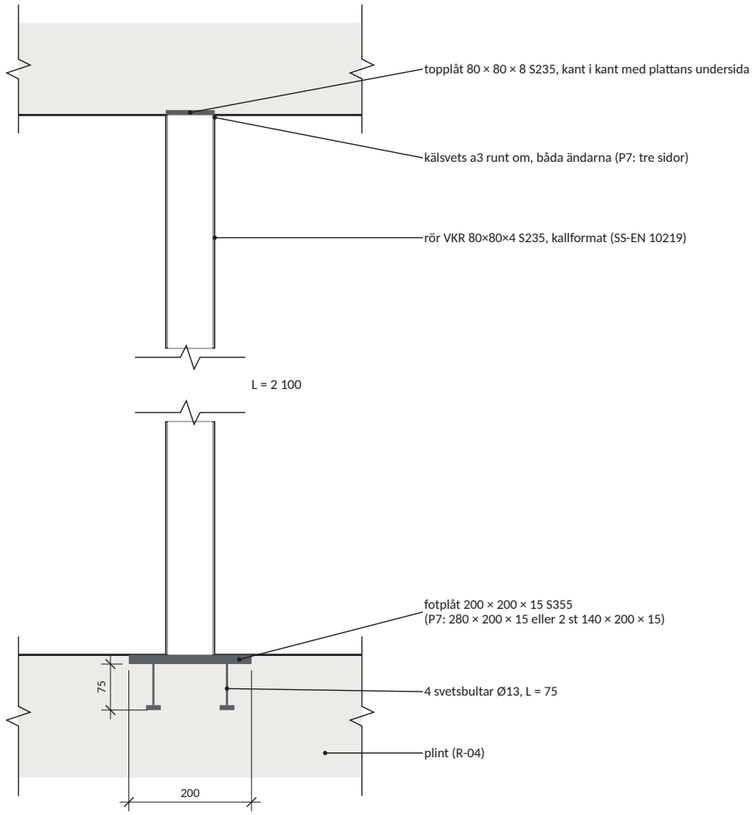
SKALA	FORMAT	DATUM
1:10, 1:20	A3	2026-10-16

UPPRÄTTAD	GRANSKAD	UNDERLAG
Viktor Ogeman	–	K-05 rev A, K-06 rev A

STATUS	REVISION
KONSTRUKTION	**A**

RITNINGSNUMMER

R-05.4

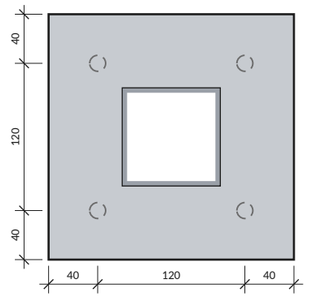


DETALJ F Rör med topplåt och fotplåt

Skala 1:10

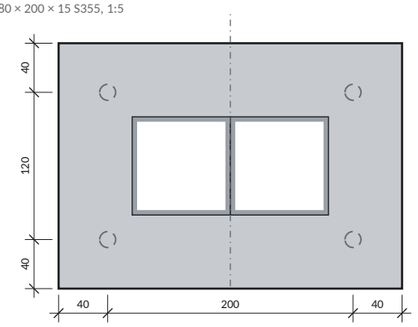
Fotplåt, ett rör

200 × 200 × 15 S355, 1:5



Fotplåt P7, två rör

280 × 200 × 15 S355, 1:5



alternativt 2 fotplåtar 140 × 200 × 15, kant i kant vid streckprickad linje, 2 bultar var

Stålförteckning, väggarnas armering, B500B

Pos	Ø	Form	s	Anm
21	Ø10	rak	s600/s300	vågräta, alla väggar utom V3
22	Ø10	rak	s200/s300	lodräta, ytterväggarnas insida och innerväggarnas mitt
23	Ø10	L 750+740	–	hörn, kortat ben i V1, V2, V3, V4, V6, V7, V9
23	Ø10	L 750+660	–	hörn, kortat ben i V4, V6
23	Ø10	L 750+380	–	hörn, kortat ben i V8, V10, V13
23	Ø10	L 750+300	–	hörn, kortat ben i V8, V10, V13
24	Ø10	rak	s300	V3, båda ytorna
25	Ø10	L 900+750	–	anslutningar
26	Ø12	rak	–	öppningarnas sidor, F1, F2, F3, D1, D2, D3
27	Ø12	L 1 820+180	–	under bröstningen, F3
27	Ø12	L 3 360+180	–	under bröstningen, F1, F2
28	Ø10	rak	s300	lodräta under bröstningen, F1, F2, F3

Rör och plåtar

Del	Utförande	Anm
Rör	VKR 80×80×4 S235, kallformat (SS-EN 10219)	L = 2 100
Topplåt	80 × 80 × 8, S235	svetsad på röret
Fotplåt	200 × 200 × 15, S355	ett rör
Fotplåt	280 × 200 × 15, S355	P7, två rör (alternativt 2 st 140 × 200 × 15)
Svetsbult	Ø13, L = 75	fyra per fotplåt

Anvisningar

1. Rör VKR 80×80×4 S235, kallformat (SS-EN 10219), L = 2 100 från fotplåten till mellanbjälklagets underkant (K-05). Alla rör har samma tvärsnitt. P7 är två rör tätt intill varandra i x-led på en gemensam fotplåt; vart och ett har sin topplåt.
2. Topplåt 80 × 80 × 8 S235, svetsad på röret och ingjuten kant i kant med mellanbjälklagets undersida (R-06). Över varje rör 2 + 2 Ø10 i underkant (R-06 pos 3).
3. Fotplåt S355 med fyra svetsbultar under, ingjuten kant i kant med plintens överkant (R-04). P7: en fotplåt 280 × 200 × 15 eller alternativt 2 fotplåtar 140 × 200 × 15 kant i kant, med 2 svetsbultar var; bottenplattans nät läggs fritt från bultarna. Röret bär bara tryck; svetsen och bultarna håller det på plats.
4. Svetsar: kälsvets a3 runt om mellan röret och plåtarna; vid P7, där rören ligger an mot varandra, på rörens tre fria sidor. Svetsbultarna svetsas på plåtens undersida (bultsvetsning).
5. Rörens lägen: R-05.1. Montera rören på fotplåtarna innan mellanbjälklagets form byggs; topplåtens underkant i plattans underkant, 2 100 över bottenplattan.

Teckenförklaring

- betong
- stål, plåtar och bultar
- rör VKR 80×80×4 (snitt)
- svetsbult under fotplåten

Rev	Avser	Datum	Sign
A	Första utgåvan	2026-10-16	VO

PROJEKT

Fritidshus Trebodar, Resö, Tanum

FASTIGHET

Resö 2:66, Tanums kommun · BYGG.2025.2278

INNEHÅLL

Källarstomme
Rör och stålförteckning

SKALA	FORMAT	DATUM
1:5, 1:10	A3	2026-10-16

UPPRÄTTAD	GRANSKAD	UNDERLAG
Viktor Ogeman	–	K-05 rev A, K-06 rev A

STATUS	REVISION
KONSTRUKTION	**A**

RITNINGSNUMMER

R-05.5